

แนวข้อสอบ Embedded

1. T0 และ T1 ประกอบด้วยอะไรบ้าง TH0, TLO TH1, TL1

2. Load นับเวลายังไง?

$$\text{Count} = \text{FFFFH} - \text{Value} + 1$$

3. หากต้องการนับได้ 7 จะใช้สูตรอะไรแล้วเขียนเป็น code

$$\begin{aligned}\text{Count} &= \text{FFFFH} - 7 + 1 \\ &= \text{FFF9H}\end{aligned}$$

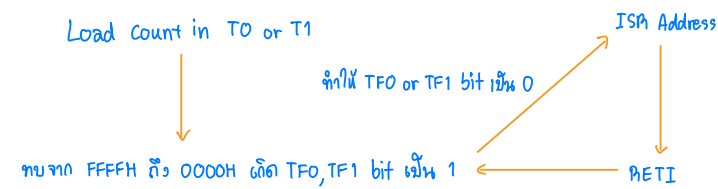
4. clock แบบไหนเป็น Timer

Internal clock 8051

5. clock แบบไหนเป็น counter

External clock

6. Timer และ counter ทำงานอย่างไรจงวาดแผนผังการทำงาน



7. TCON ย่อมาจาก Timer Control Register

8. TMOD ย่อมาจาก Timer Mode Register

9. TL0 ย่อมาจาก
10. TL1 ย่อมาจาก
} Timer Low

11. Timer จะควบคุมโดยอะไร TCON and TMOD register

12. TCON เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอาไว้ เก็บข้อมูลสถานะ และการควบคุมของ timer

13. TF ย่อมาจากคำว่าอะไร Timer Overflow Flag

14. TR ย่อมาจากคำว่าอะไร Timer Run Control Bit

15. IE0,1 ย่อมาจากคำว่าอะไร External Interrupt bit

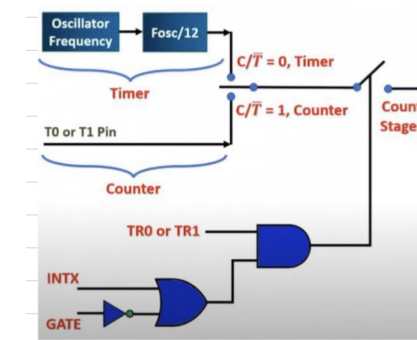
16. IT ย่อมาจากคำว่าอะไร External Interrupt Type Bit

17. C/T ย่อมาจากคำว่าอะไร Counter / Timer

18. GATE ย่อมาจากคำว่าอะไร GATE Enable Control Bit

19. MO ย่อมาจากคำว่าอะไร Mode Control Bits

20. วาดวงจร Work with Time/ Counter และอธิบายการทำงาน



21. Timer mode 0 นับได้มากที่สุดเท่าไร และ delay มากสุดเท่าไร 2^{13} , $2^{13} (12/Fosc)$

22. Timer mode 1 นับได้มากที่สุดเท่าไร และ delay มากสุดเท่าไร 2^{16} , $2^{16} (12/Fosc)$

23. Timer mode 2 นับได้มากที่สุดเท่าไร และ delay มากสุดเท่าไร 2^8 , $2^8 (12/Fosc)$

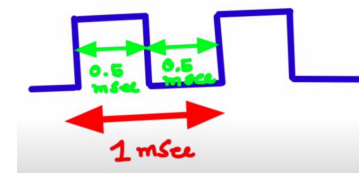
24. เขียนโปรแกรมสร้าง delay 20uSec และส่งค่า logic 1 ที่ P2.0 และ Fosc=12MHz

- ❑ For Timer 0 with Mode 1 as 16 bits timer, TMOD = 0000 001B
- ❑ To start Timer 0 with mode 1, TCON = 0001 0000B
- ❑ To stop time 0 with mode 1, TCON = 0000 0000B
- ❑ To calculate Count, one count time = $12/Fosc = 1\mu Sec$.
- ❑ So value of Count = 20 = 14H จาก 10 → 16
- ❑ As timer is up counter actual value should be loaded will be Count = FFFFH - 14H + 1 = FFECH
- ❑ TLO = ECH and TH0 = FFH, to be loaded for delay of 20uSec.

```
MOV TMOD, #00000001B ;Timer 0 Mode 1
MOV TLO, #ECH
MOV TH0, #FFH ;Count 20 = 14H
MOV TCON, #00010000B ;Start Timer
JNB TCON.5, Wait ;wait for 20uSec
SETB P2.0 ;logic '1' on P2.0
MOV TCON, #00000000B ;Stop Timer
SJMP Here ;End of Program
```

25. เขียนโปรแกรมสร้าง square wave ของ 1KHz บน TxD pin ให้ Fosc=12MHz

- ❑ For Timer 0 with Mode 1 as 16 bits timer, TMOD = 0000 001B
- ❑ To start Timer 0 with mode 1, TCON = 0001 0000B
- ❑ To stop time 0 with mode 1, TCON = 0000 0000B
- ❑ Square wave of 1KHz has time = 1msec.
- ❑ So for 0.5msec, It should be high and for 0.5msec, it should be low.
- ❑ To calculate Count, one count time = $12/Fosc = 1\mu Sec$.
- ❑ So value of Count = $0.5msec/1\mu Sec = 500 = 1F4H$
- ❑ As timer is up counter actual value should be loaded will be Count = FFFFH - 1F4H + 1 = FE0CH
- ❑ TLO = 0CH and TH0 = FEH



```
CLR P3.1 ;Clear TxD line
Repeat: MOV TMOD, #00000001B ;Timer 0 Mode 1
MOV TLO, #0CH
MOV TH0, #FEH ;Count 500 = 1F4H
MOV TCON, #00010000B ;Start Timer
JNB TCON.5, Wait ;wait for 0.5mSec
CPL P3.1 ;Square wave
MOV TCON, #00000000B ;Stop Timer
SJMP Repeat ;Repeat of Program
```

26.8051 ใช้ TxD,RxD ในการทำอะไร และ SBUF register ทำหน้าที่อะไร

TxD ส่งข้อมูล
RxD รับข้อมูล } เก็บข้อมูลใน SBUF register

27. Ti interrupt ทำหน้าที่อะไร บอกว่าการส่ง processor 8 bit complete

28. Ri interrupt ทำหน้าที่อะไร บอกว่าการรับ processor 8 bit complete

29.SCON ย่อมาจากคำว่าอะไร Serial Control Megister

30.SM0,1 ย่อมาจากคำว่าอะไร Serial Mode Bits

31.SCON แต่ละ mode ต่างกันยังไง

31. SCON แต่ละ mode ต่างกันยังไง – แต่ละ mode ของ SCON กำหนดวิธีการรับส่งข้อมูล เช่น ขนาดของ frame และการตรวจสอบข้อผิดพลาด

32. SM2 ย่อมาจากคำว่าอะไร Serial Mode Bits 2

33.REN ย่อมาจากคำว่าอะไร Receiver Enable

33.TB8 ย่อมาจากคำว่าอะไร Transmitted bit 8

34.RB8 ย่อมาจากคำว่าอะไร Received bit 8

35.RI ย่อมาจากคำว่าอะไร Receive Interrupt

36.TI ย่อมาจากคำว่าอะไร Transmit Interrupt

37. 8051 มี 5 interrupt และ vector ⁱⁿ interrupt มีอะไรบ้าง

$\overline{INT0}$, TFO, $\overline{INT1}$, TF1, Serial (RI or TI)

38. Interrupt จะควบคุมโดยอะไร register IP และ IE

39.IP ย่อมาจากคำว่าอะไร Interrupt Priority Register

40.IE ย่อมาจากคำว่าอะไร Interrupt Enable Register

41. INT0,Serial,TF1,TF0,INT1 จะเรียง Priority

① ⑤ ④ ② ③

42. 8051 มี 2 โหมดประหยัดพลังงานอะไรบ้าง Idle Mode,Power Down Mode

43.โหมดประหยัดพลังงานจะถูกควบคุมโดยอะไร register PCON

44.เขียนข้อดีของระบบประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุน, ไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน, เพิ่มอายุการใช้งาน

45.PCON ย่อมาจากคำว่า Power Control Rate

46.SMOD ย่อมาจากคำว่า Serial Baud Rate

47.GF ย่อมาจากคำว่า General Purpose

48.PD ย่อมาจากคำว่า Power Down Mode

49.IDL ย่อมาจากคำว่า Power Idle Mode

50. Idle Mode และ Power Down Mode มีอะไรเหมือนกันและแตกต่างกันบ้างด้านการทำงาน

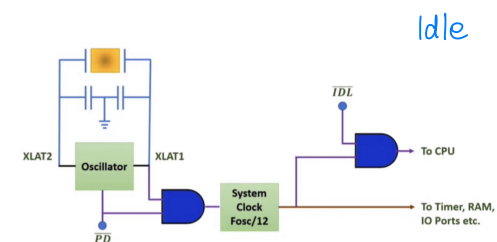
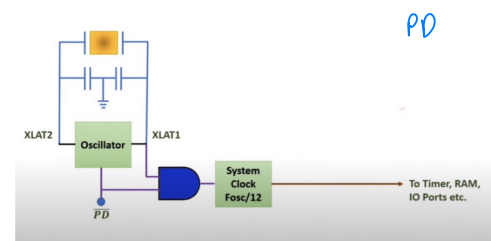
เหมือน - ไม่ใช้ PCON กำหนด address

- หลังจาก RESET ไม่สามารถกำหนดแอดเดรสของ controller ได้

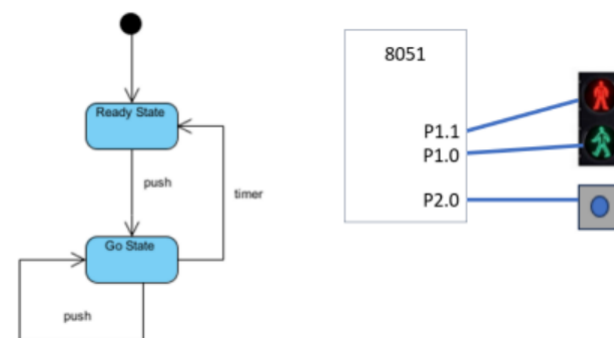
ต่าง → Idle Mode สามารถ interrupt และ RESET ถึงจะยุติโหมด Idle

PD ต้อง RESET only ถึงจะยุติโหมดปิดเครื่อง

51.วาดวงจร Power Down mode และ Idle mode



52.จากภาพจงเขียน code จาก state



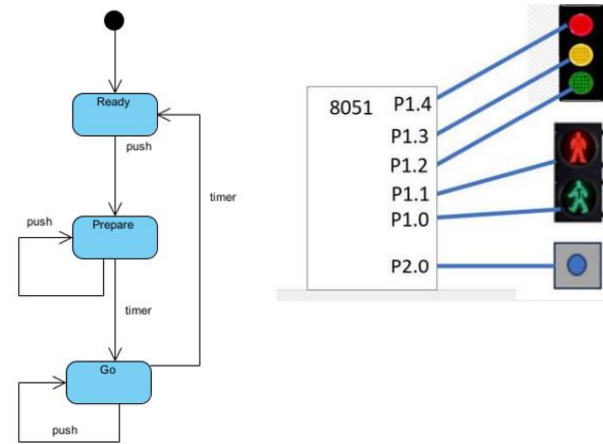
ReadyState :
mov r0,*01H ; r0 = state1
setb p1.1
clr p1.0
j0 p2.0 , GoState
sjmp ReadyState

GoState :
mov r0,*02H ; r0 = state1
clr p1.1
setb p1.0

mov r1,*10
timer:
call delay
djnz r1,timer
j0 p2.0,GoState
sjmp ReadyState

delay :
mov tmod,*01H ; timer0 mode 1
mov th0,*1111111b ; FFH
mov tl0,*1110110b ; F6H delay 10 μs
mov tcon,*10H ; Start Timer
wait : jnb tcon.5 , wait
mov tcon,*00H ; Stop timer
ret

53.จากภาพจงเขียน code จาก state

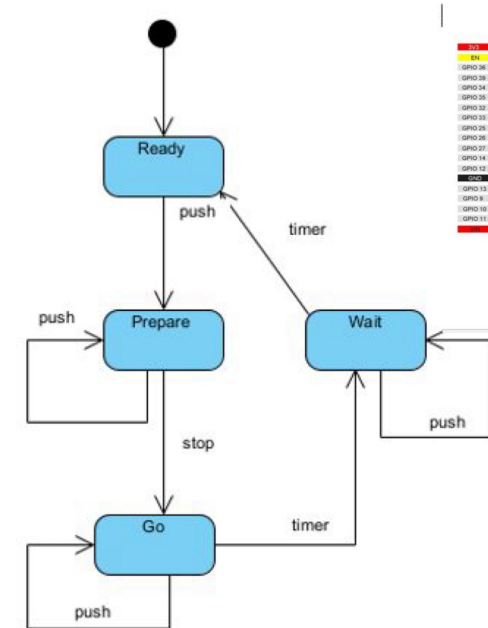


```
ReadyState:
mov r0,#01H ;r0 =state 1
clr p1.4
clr P1.3
setb p1.2
setb P1.1
clr p1.0
jB p2.0,PrepareState
sjmp ReadyState
```

```
PrepareState:
mov r0,#02H ;r0 =state 2
clr p1.4
setb P1.3
clr p1.2
setb P1.1
clr p1.0
mov r1,#02 ; deley 20 usec
timerP:
call delay
djnz r1,timerP
jB p2.0,GoState
sjmp GoState
```

```
GoState:
mov r0,#03H ;r0 =state 3
setb p1.4
clr P1.3
clr p1.2
clr P1.1
setb p1.0
mov r1,#10 ; deley 100 usec
timer:
call delay
djnz r1,timer
jB p2.0,GoState
sjmp Readystate
```

54.จากภาพจงเขียน code จาก state

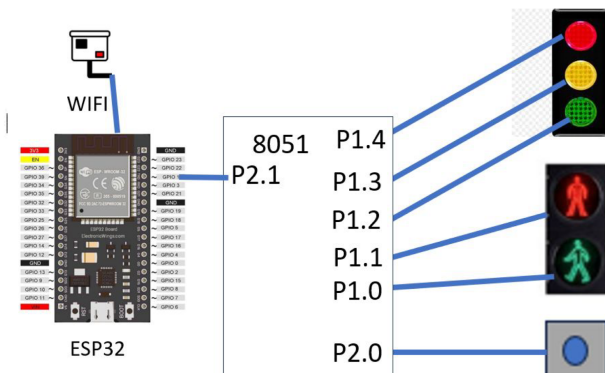


```
ReadyState:
mov r0,#01H ;r0 =state 1
clr p1.4
clr P1.3
setb p1.2
setb P1.1
clr p1.0
jB p2.0,PrepareState
sjmp ReadyState
```

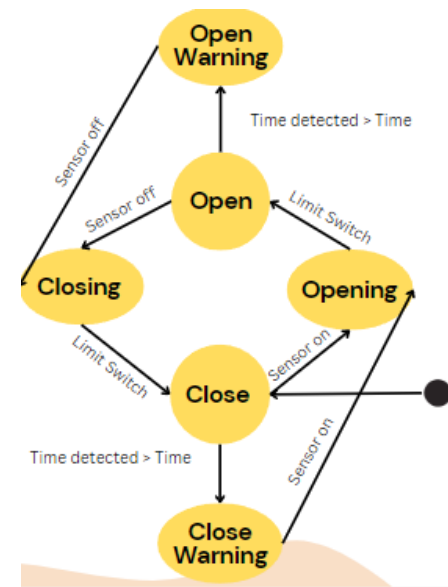
```
PrepareState:
mov r0,#02H ;r0 =state 2
clr p1.4
setb P1.3
clr p1.2
setb P1.1
clr p1.0
jB p2.1,GoState ; wait stop signal
sjmp PrepareState
```

```
GoState:
mov r0,#03H ;r0 =state 3
setb p1.4
clr P1.3
clr p1.2
clr P1.1
setb p1.0
mov r1,#05 ; deley 50 usec
timer:
call delay
djnz r1,timer
sjmp WaitState
```

```
WaitState:
mov r0,#04H ;r0 =state 4
clr p1.4
clr P1.3
setb p1.2
setb P1.1
clr p1.0
mov r1,#05 ; deley 50 usec
timerw:
call delay
djnz r1,timerw
sjmp readystate
```



55.จากภาพจงเขียน code จาก state



56.ให้นิยาม state และเขียน code จากวงจรประตูเลื่อนของกลุ่มตัวเอง